Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 02

Abdome Agudo e Paracentese

Classificação, exame físico, imagem e conduta inicial; paracentese e análise do líquido ascítico

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

Não é referência bibliográfica

Não serve como material para recurso: a fonte original deve ser consultada.

Sumário

Classificar a dor para decidir o exame e o tempo da cirurgia

I O que é abdome agudo e como classificar 3
Inflamatório, obstrutivo, perfurativo, vascular e hemorrágico

II Anamnese e exame físico 4
Tipos de dor, sinais clássicos, populações especiais e o que imita abdome agudo

III Exames e conduta inicial 6
Laboratório, radiografia, ultrassom, tomografia; quando operar

IV Paracentese: a prática da aula 8
Indicações, técnica, análise do líquido e peritonite bacteriana espontânea

V Armadilhas e sequência mental 11

— Pontos clássicos de prova 12
Sinais e epônimos

— Referências e créditos das imagens 13

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou mudança recente.

Capítulo I

O que é abdome agudo e como classificar

Abdome agudo é a dor abdominal de início recente que exige decisão rápida, muitas vezes cirúrgica. Classificar o mecanismo orienta o exame e o tempo de agir.

As aulas seguintes aprofundam as doenças: apendicite e colecistite (sessão 3), diverticulite e pancreatite (sessão 4), abdome vascular e obstrutivo (sessão 5). Aqui fica o **raciocínio comum** a todas.

Tabela 1. *Os cinco tipos*

Tipo	Como se apresenta	Exemplos	Pista de imagem
Inflamatório	Dor que começa vaga e se localiza em horas; febre, leucocitose	Apendicite, colecistite, diverticulite, pancreatite	Ultrassom ou TC mostram o órgão inflamado
Obstrutivo	Cólica, vômitos, distensão, parada de gases e fezes	Bridas, hérnia encarcerada, tumor de cólon, volvo	Alças dilatadas com níveis hidroaéreos
Perfurativo	Dor **súbita e intensa**, que se espalha; abdome em tábua	Úlcera péptica perfurada, diverticulite perfurada	**Pneumoperitônio**
Vascular (isquêmico)	Dor intensa e **desproporcional ao exame**, em idoso cardiopata ou com arritmia	Isquemia mesentérica aguda, colite isquêmica	Angiotomografia; lactato alto é tardio
Hemorrágico	Dor súbita com choque e anemia	Gravidez ectópica rota, aneurisma roto, ruptura de baço ou tumor hepático	Líquido livre; β-hCG na mulher

Cai na prova

Dor súbita, "a pior da vida", com abdome em tábua: **perfuração**. Dor muito forte com abdome flácido e pouco doloroso: **isquemia mesentérica**. Mulher em idade fértil com dor e choque: **gravidez ectópica rota** até prova em contrário.

Capítulo II

Anamnese e exame físico

Tabela 2. *Três tipos de dor*

Dor	Características	Exemplo
Visceral	Mal localizada, na linha média, em cólica ou surda, com náusea e sudorese	Início da apendicite: dor no epigástrio ou em volta do umbigo
Parietal (somática)	Bem localizada, contínua, piora ao mover e tossir: o peritônio parietal está inflamado	A dor da apendicite que migra para a fossa ilíaca direita
Referida	Sentida longe do órgão, pela mesma inervação	Ombro (diafragma irritado: sinal de Kehr); escápula direita (vesícula); testículo (ureter)

Na história: início (súbito ou progressivo), local e migração, tipo, irradiação, vômitos (antes ou depois da dor), hábito intestinal, febre, última menstruação, cirurgias anteriores (bridas), hérnias, uso de anti-inflamatórios, anticoagulantes e corticoide, arritmia e doença vascular.

No exame: sinais vitais e perfusão primeiro. Inspecione cicatrizes, distensão e **todas as regiões herniárias** (hérnia femoral encarcerada em idosa é causa clássica de obstrução que passa despercebida). Ausculte, percuta e palpe começando longe da dor. Procure **defesa e descompressão dolorosa**. Faça toque retal e, na mulher, exame ginecológico quando indicado.

Tabela 3. *Sinais que o professor vai perguntar*

Sinal	Como é	Sugere
Blumberg	Dor à descompressão brusca no ponto de McBurney	Peritonite localizada (apendicite)
Rovsing	Comprimir a fossa ilíaca esquerda dói à direita	Apendicite
Psoas e obturador	Dor ao estender o quadril ou rodar a coxa fletida para dentro	Apêndice retrocecal ou pélvico
Murphy	Parada da inspiração ao palpar o ponto cístico	Colecistite aguda
Giordano	Dor à punho-percussão lombar	Pielonefrite, cólica renal
Jobert	Timpanismo onde deveria haver macicez hepática	Pneumoperitônio
Cullen e Grey Turner	Equimose periumbilical e nos flancos	Hemorragia intra-abdominal ou retroperitoneal: pancreatite grave, ectópica rota



Figura 1. *Sinal de Cullen: equimose em volta do umbigo em paciente com pancreatite aguda grave. O sangue do retroperitônio disseca até a pele.*

Herbert L. Fred e Hendrik A. van Dijk, CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Tabela 4. *Quem engana*

Paciente	O que muda
Idoso	Pouca febre, pouca leucocitose, dor menos intensa, demora a procurar: chega perfurado ou isquêmico. O limiar para TC é baixo
Gestante	A apresentação varia, mas a dor na fossa ilíaca direita continua sendo a mais comum; leucocitose é fisiológica. Ultrassom primeiro, ressonância se inconclusivo
Imunossuprimido e em uso de corticoide	Sinais de peritonite atenuados; infecções oportunistas
Criança	Não localiza a dor; perfura mais cedo (ver a apostila de cirurgia pediátrica)

Tabela 5. *Doenças clínicas que imitam abdome agudo*

Doença	Pista
Infarto de parede inferior	Dor epigástrica em cardiopata: faça **eletrocardiograma**
Pneumonia de base	Febre, tosse, estertores; dor no andar superior
Cetoacidose diabética	Dor abdominal com hiperglicemia, acidose e desidratação
Pielonefrite e cólica renal	Giordano, alteração na urina
Crise falciforme, porfiria, insuficiência adrenal, herpes-zóster	Dor intensa com exame pobre; história e pele ajudam

Atenção · β-hCG em toda mulher em idade fértil

A gravidez ectópica rota mata por hemorragia e imita qualquer abdome agudo. Colha o **β-hCG** logo na chegada, em paralelo ao atendimento: não espere o resultado para reanimar o choque ou chamar o cirurgião. Na gestante, uma TC necessária não deve ser negada.

Capítulo III

Exames e conduta inicial

Laboratório: hemograma, PCR, função renal e eletrólitos, amilase ou lipase, bilirrubinas e enzimas hepáticas, exame de urina, **β-hCG**, lactato e gasometria no paciente grave, eletrocardiograma no adulto com dor alta. Leucograma normal não exclui doença cirúrgica.

Tabela 6. *Qual exame de imagem*

Exame	Para que serve	Limite
Radiografia de tórax em pé e de abdome (em pé e deitado)	Pneumoperitônio, níveis hidroaéreos, volvo; disponível em qualquer lugar	Pouco sensível; não exclui nada quando normal e não deve atrasar a TC indicada
Ultrassom	Vesícula e vias biliares, ginecologia, criança e gestante, líquido livre; sem radiação	Depende do operador e atrapalha com gás e obesidade
TC com contraste	Exame mais completo no adulto com dor abdominal aguda não localizada e na suspeita de obstrução: mostra a causa e as complicações	Radiação, contraste e transporte do paciente instável
Angiotomografia	Suspeita de isquemia mesentérica ou aneurisma	Contraste em quem tem função renal ruim (não deve atrasar o diagnóstico)

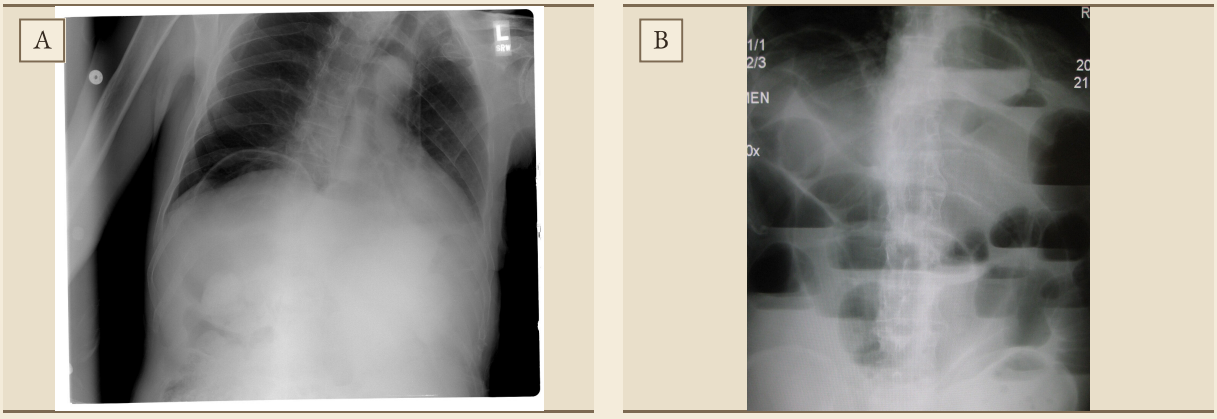


Figura 2. *(A) Radiografia de tórax em pé: faixas de ar sob as duas cúpulas do diafragma, o pneumoperitônio da víscera perfurada. (B) Radiografia de abdome em pé: alças de delgado dilatadas com vários níveis hidroaéreos, a obstrução intestinal.*

(A) Bill Rhodes, CC BY 2.0 · (B) James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

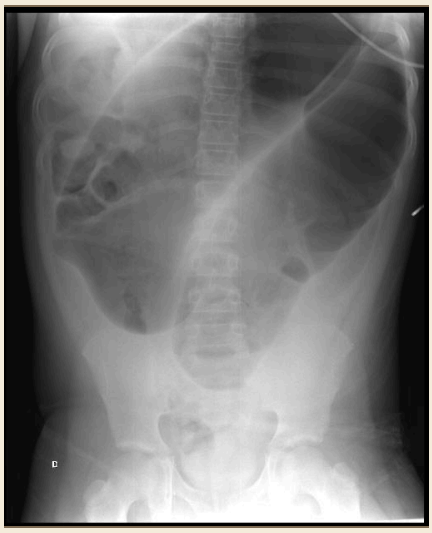


Figura 3. *Volvo de sigmoide: alça enorme e dobrada sobre si, em "grão de café", saindo da pelve.*

Mont4nha, CC0 · Wikimedia Commons

Conduta · todo abdome agudo

- Jejum, acesso venoso e **hidratação**.
- **Analgesia**, inclusive com opioide: não atrapalha o diagnóstico.
- Antiemético; **sonda nasogástrica** na obstrução com vômitos ou distensão.
- Sonda vesical e diurese no paciente grave.
- **Antibiótico** na peritonite e na sepse, sem atrasar.
- **Avaliação do cirurgião cedo**; reexamine o paciente em poucas horas.

Tabela 7. *Indicações de cirurgia de urgência*

Situação	Por quê
Peritonite secundária difusa (a PBE é clínica)	Contaminação da cavidade que precisa de controle da fonte
Pneumoperitônio com peritonite	Víscera perfurada
Obstrução com sinais de sofrimento	Febre, taquicardia, dor contínua, leucocitose, acidose, defesa: alça estrangulada
Isquemia mesentérica com peritonite ou suspeita de necrose	Exploração para ressecar o intestino morto e revascularizar. Sem esses sinais, pode haver tratamento endovascular ou anticoagulação (trombose venosa): acione cirurgia e equipe vascular juntos
Hemorragia com instabilidade	Controle do sangramento (cirurgia ou embolização)

Atenção · nem todo pneumoperitônio é perfuração

Depois de laparotomia ou laparoscopia, o ar livre pode durar dias. O **sinal de Chilaiditi** (cólon entre o fígado e o diafragma) imita pneumoperitônio, mas as haustrações aparecem dentro do "ar". Correlacione sempre com o exame físico.

Cai na prova

A **rotina de abdome agudo** (radiografia de tórax em pé e de abdome em pé e deitado) é clássica em prova, mas hoje a imagem se escolhe pela hipótese: **TC com contraste** no adulto com dor não localizada, **ultrassom** na suspeita biliar, **angiotomografia** na isquemia. Analgesia com opioide não mascara o diagnóstico.

Capítulo IV

Paracentese: a prática da aula

É *a punção da cavidade peritoneal para tirar líquido ascítico: para diagnosticar a causa da ascite e a infecção, ou para aliviar a ascite volumosa.*

Indicações

- **Diagnóstica:** toda ascite nova; todo cirrótico com ascite internado; suspeita de peritonite bacteriana espontânea (febre, dor, encefalopatia, piora renal, sangramento digestivo).
- **Terapêutica (de alívio):** ascite tensa ou refratária, com desconforto ou falta de ar.

Contraindicações e cuidados

- CIVD clinicamente evidente ou fibrinólise.
- INR alto e plaquetas baixas **não** contraindicam de rotina, nem pedem plasma ou plaquetas antes.
- Evite cicatrizes, vasos visíveis, celulite, hematoma e a bexiga cheia.

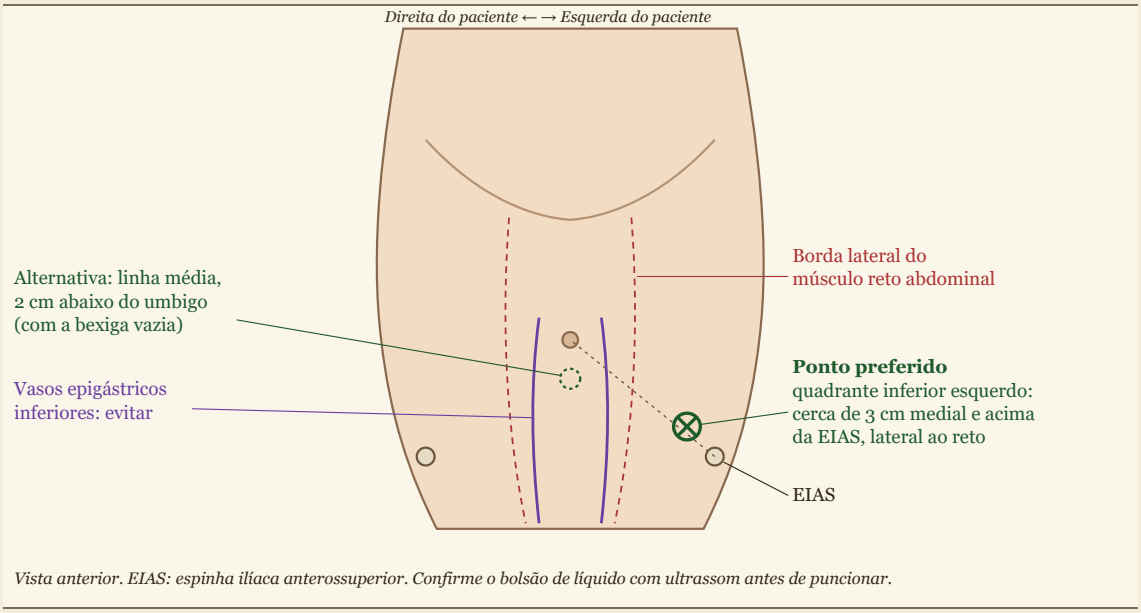


Figura 4. *Ponto de punção: quadrante inferior esquerdo, lateral à borda do músculo reto, longe dos vasos epigástricos inferiores. A parede ali é fina e o bolsão de líquido costuma ser grande.*

Figura própria da monitoria

Paracentese: o passo a passo do OSCE

i. Identifique, explique, peça consentimento e confira a indicação (diagnóstica ou de alívio).

ii. Peça para **esvaziar a bexiga**. Decúbito dorsal, levemente lateralizado para o lado da punção.

iii. Localize o ponto (quadrante inferior esquerdo, lateral ao reto). Com **ultrassom**, confirme bolsão profundo, sem alças nem vasos da parede no trajeto (Doppler se houver), em dois planos; marque e não mude a posição. Sem trajeto seguro, não puncione ali.

iv. Higiene das mãos, luvas estéreis, antissepsia com clorexidina e campo fenestrado.

v. Anestesia local da pele até o peritônio.

vi. **Técnica em Z**: puxe a pele cerca de 2 cm antes de introduzir a agulha; ao soltar, o trajeto em zigue-zague reduz o vazamento.

vii. Avance devagar, **aspirando**, até sair líquido. Na drenagem com cateter, avance o cateter e retire o componente perfurante antes de conectar.

viii. Amostras: **contagem de células com diferencial**, albumina e proteína total (com **albumina do soro** colhida junto, para o GASA) e **cultura em frascos de hemocultura** à beira do leito, antes do antibiótico. Citologia oncótica só se houver suspeita de tumor.

ix. Na de alívio, conecte à drenagem e vigie sinais vitais, sintomas e volume.

x. Retire, comprima e faça curativo; procure sangramento e vazamento. Anote volume, aspecto e intercorrências.

xi. Retirou **mais de 5 litros? Albumina, 6 a 8 g por litro retirado**, durante ou logo após a drenagem. Considere também com menos volume se houver instabilidade, hiponatremia ou lesão renal.

Tabela 8. *Complicações*

Complicação	Prevenção
Vazamento persistente	Técnica em Z, agulha fina
Hematoma de parede e hemoperitônio	Longe dos vasos epigástricos; ultrassom
Perfuração intestinal	Evitar cicatrizes (alças aderidas); ultrassom
Disfunção circulatória pós-paracentese	Albumina quando retirar mais de 5 L

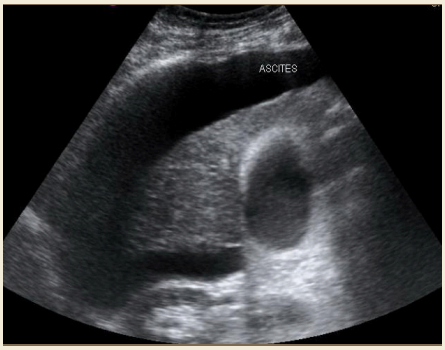


Figura 5. *Ultrassom: líquido anecoico (preto) envolvendo o fígado cirrótico. O ultrassom confirma o líquido e marca o melhor bolsão.*

Samir, CC BY 3.0 · Wikimedia Commons

Como ler o líquido ascítico

O **gradiente soro-ascite de albumina (GASA)** é a albumina do soro menos a do líquido, colhidas ao mesmo tempo, na hora da paracentese. Ele separa a ascite de hipertensão portal das outras causas melhor que a velha divisão entre transudato e exsudato.

Tabela 9. *GASA e proteína total*

Resultado	Significa	Causas
GASA ≥ 1,1 g/dL, proteína < 2,5 g/dL	Hipertensão portal, com fígado doente	**Cirrose** (a causa mais comum), hepatite alcoólica
GASA ≥ 1,1 g/dL, proteína ≥ 2,5 g/dL	Hipertensão portal com líquido rico em proteína	Insuficiência cardíaca, síndrome de Budd-Chiari
GASA < 1,1 g/dL	Sugere causa sem hipertensão portal	Carcinomatose peritoneal, tuberculose, pancreatite, síndrome nefrótica

Tabela 10. *Infecção do líquido*

Achado	Interpretação e conduta
Neutrófilos ≥ 250/mm³	**Ascite neutrocítica**: tratar já como peritonite bacteriana espontânea, sem esperar a cultura, e procurar peritonite secundária se o quadro sugerir. Infecção comunitária: cefalosporina de 3ª geração (ceftriaxona ou cefotaxima), conforme a resistência local; hospitalar ou grave: esquema mais amplo. Albumina 1,5 g/kg no 1º dia e 1 g/kg no 3º dia
Neutrófilos < 250 com cultura positiva	Bacterascite: repetir a punção; tratar se houver sintomas, PMN ≥ 250 ou cultura de novo positiva
Vários germes, glicose baixa, proteína e LDH altas	Pensar em **peritonite secundária** (perfuração): TC e avaliação cirúrgica
Líquido hemorrágico	Punção traumática, tumor ou tuberculose
Líquido leitoso (triglicerídeos altos)	Ascite quilosa: linfoma, trauma, cirurgia

Fontes: AASLD 2021; EASL 2018. Após o primeiro episódio de peritonite bacteriana espontânea, o paciente recebe profilaxia secundária com antibiótico.

Cai na prova

GASA ≥ 1,1 = hipertensão portal. **Neutrófilos ≥ 250** = tratar já como peritonite bacteriana espontânea (antibiótico e albumina), lembrando de excluir peritonite secundária. **Mais de 5 litros** retirados = albumina 6–8 g por litro. Coagulopatia da cirrose não impede a paracentese.

Capítulo V

Armadilhas e sequência mental

Tabela 11. *Erros comuns*

Erro	Por que está errado
Negar analgesia "para não mascarar"	Analgesia não atrapalha o diagnóstico e é obrigação
Esquecer o β-hCG	Ectópica rota imita qualquer abdome agudo
Não examinar as regiões herniárias	Hérnia femoral encarcerada passa despercebida
Confiar no leucograma normal	Idoso e imunossuprimido podem não ter leucocitose
Ignorar a dor desproporcional	É o sinal da isquemia mesentérica
Descartar com radiografia normal	A radiografia é pouco sensível; a TC é o exame mais acurado
Esquecer o eletrocardiograma	Infarto inferior pode doer no epigástrio
Dar plasma antes da paracentese por INR alto	Não é necessário de rotina
Esperar a cultura para tratar peritonite bacteriana espontânea	Neutrófilos ≥ 250 já bastam

A sequência mental em 30 segundos

i. Está estável? Se não, reanime e chame o cirurgião já.

ii. Qual o tipo? Inflamatório, obstrutivo, perfurativo, vascular ou hemorrágico.

iii. Excluiu o que não é cirúrgico? Eletrocardiograma, β-hCG, glicemia, urina.

iv. Escolha o exame: radiografia orienta, ultrassom na gestante, na criança e na vesícula, TC no adulto.

v. Há peritonite secundária, perfuração ou estrangulamento? Cirurgia. Sangramento: controle por cirurgia ou embolização, conforme o caso. Isquemia? Cirurgia e equipe vascular juntas.

vi. Ascite? Paracentese diagnóstica com GASA, neutrófilos e cultura.

Complemento

Pontos clássicos de prova

Sinais radiológicos e epônimos que ainda caem.

Tabela 12. *O que mais cai*

Sinal	O que é	Significa
Sinal de Rigler	Os dois lados da parede da alça visíveis, pelo ar dentro e fora dela	Pneumoperitônio na radiografia deitado
Grão de café	Alça de sigmoide enorme dobrada sobre si	Volvo de sigmoide
Empilhamento de moedas	Pregas do delgado dilatado cruzando a alça toda	Obstrução do delgado
Chilaiditi	Cólon entre o fígado e o diafragma	Falso pneumoperitônio
Kehr	Dor no ombro esquerdo	Irritação do diafragma (ruptura do baço)
Courvoisier-Terrier	Vesícula palpável e indolor em paciente ictérico	Tumor periampular
Tríade de Charcot	Febre, icterícia e dor no hipocôndrio direito	Colangite
Aerobilia	Ar nas vias biliares	Íleo biliar (tríade de Rigler: aerobilia, obstrução, cálculo ectópico) ou papilotomia prévia
Psoas e obturador	Dor ao estender o quadril e ao rodar a coxa para dentro	Apêndice retrocecal ou pélvico
Proteína do líquido < 1,5 g/dL	Ascite com poucas opsoninas	Maior risco de peritonite bacteriana espontânea

Fontes: ACR Appropriateness Criteria (dor abdominal aguda); AASLD 2021; conferência com material de preparação para residência.

Apêndice

Referências

- Townsend CM et al. *Sabiston Textbook of Surgery*. 21ª ed. Elsevier; 2022. Capítulo de abdome agudo.
- American College of Radiology. *ACR Appropriateness Criteria*: dor abdominal aguda, dor no quadrante inferior direito e suspeita de obstrução intestinal.
- Biggins SW et al. Diagnosis, evaluation, and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome: 2021 practice guidance by the AASLD. *Hepatology*. 2021;74(2):1014–48.
- European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. *J Hepatol*. 2018;69(2):406–60.
- Sort P et al. Effect of intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis. *N Engl J Med*. 1999;341(6):403–9.
- Manterola C et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011;(1):CD005660.

Créditos das imagens

As fotos e exames vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. A figura da paracentese é própria da monitoria. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Pneumoperitoneum chest X-ray.jpg*: Bill Rhodes, CC BY 2.0.
- *Upright X-ray demonstrating small bowel obstruction.jpg*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Sigmoidvolvulus.jpg*: Mont4nha, CC0.
- *Cullen's sign.jpg*: Herbert L. Fred, MD and Hendrik A. van Dijk, CC BY 2.0.
- *Ascites ultrasound 2.JPG*: Samir, CC BY 3.0.

Anotações